

Analyse Numérique — CM3

Problème inverse, méthode de Newton et ajustement de paramètres

23 avril 2026

1. Le problème — une dalle de béton sur un chantier

*Sur un chantier, une dalle de béton a été coulée à 45 °C.
Un capteur mesure sa température à 60 minutes : 24,03 °C.
On peut marcher sur la dalle si sa température est inférieure à 18 °C ?
Dans combien de temps pourra-t-on y circuler ?*

Données.

Modèle.

Question. Pour prédire quand $T(t) = 18$, de quoi a-t-on besoin ?

Ce qu'on sait faire (CM1, TD4). Si k est connu, on sait calculer $T(t)$: soit par la formule exacte (si on peut résoudre), soit par un schéma numérique (Euler, Crank-Nicolson, RK4).

On veut faire l'inverse : partir d'une mesure et retrouver le paramètre k .

2. Reformulation — annuler le résidu

Pour un k donné, on peut calculer la température prédite à $t = 60$ min :

Le bon k est celui qui fait coïncider prédiction et mesure :

$$T_{\text{pred}}(k) = T_{\text{mes}}$$

La fonction résidu :

$$g(k) = T_{\text{pred}}(k) - T_{\text{mes}} = 15 + 30 e^{-60k} - 24,03.$$

On cherche k tel que :

Question. Peut-on résoudre cette équation en k ?

Comment résoudre $g(x) = 0$ quand g est non linéaire et qu'on ne sait pas inverser sa formule ?

3. Cas bâtiment (problème) — local technique

*Local technique d'un bâtiment tertiaire.
Le chauffage à 22 degrés est coupé à 20h.
À 22h, le capteur intérieur mesure 19 °C.
Peut-on identifier le coefficient global de pertes thermiques U ?*

Modèle simplifié.

$$C \frac{dT_{\text{int}}}{dt} = -U (T_{\text{int}} - T_{\text{ext}}(t)), \quad T_{\text{int}}(20h) = 22^\circ\text{C}.$$

Le paramètre inconnu est U (en W/K).

On fixe la capacité thermique globale $C = 4,0 \times 10^5$ J/K ?

elle mesure l'énergie nécessaire pour faire varier la température intérieure de 1 K.

Données extérieures (mesures météo).

$$T_{\text{ext}}(20h) = 12, \quad T_{\text{ext}}(21h) = 10, \quad T_{\text{ext}}(22h) = 8,$$

Question. Comment définir $T_{\text{ext}}(t)$ entre ces heures ?

On peut donc résoudre l'équation :

Problème inverse. On définit le résidu :

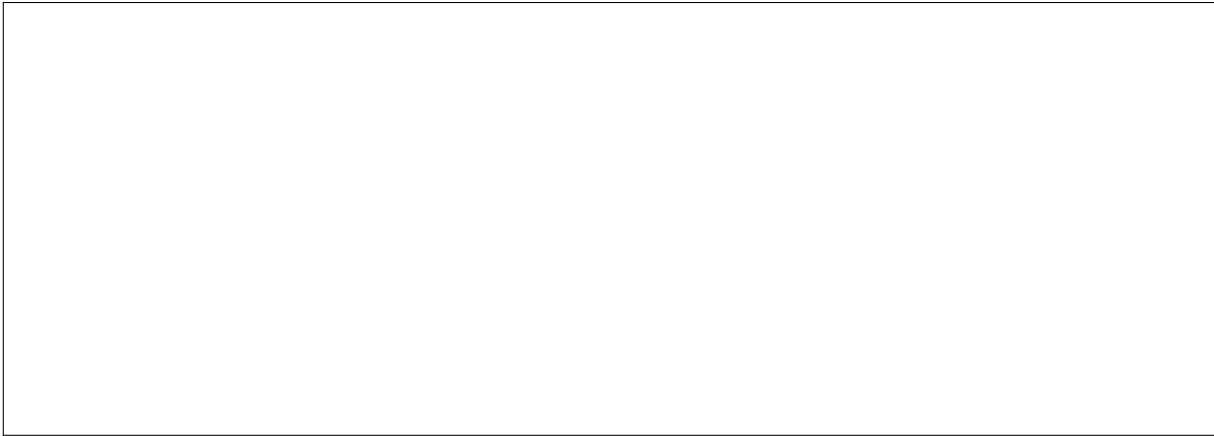
$$g(U) = T_{\text{int,pred}}(23h; U) - 19. g(U) = K(U)e^{(-U/C)(23-20)} - 2 * 23 + 52 + 2C/U - 19$$

On cherche $g(U) = 0$.

Ce cas n'est pas résoluble à la main :
Comment faire ?

4. Méthode de Newton

Idée. On ne sait pas résoudre $g(x) = 0$ en général, mais on sait résoudre un problème *linéaire*. À chaque étape, on **remplace g par sa tangente** et on cherche le zéro de cette tangente.



Construction. Partons d'un x_n proche de la racine cherchée. La tangente à g en x_n a pour équation :

$$y = g(x_n) + g'(x_n)(x - x_n).$$

Question. Pour quelle valeur de x cette tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses ?



La méthode de Newton. À partir d'un x_0 donné, on itère :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}.$$

Vocabulaire.

- La courbe a été **linéarisée** (on remplace g par sa tangente).
- À chaque itération, on résout le **problème linéaire** et pas le problème exact.
- On recommence à partir de la nouvelle valeur.

Exemple pour s'approprier la méthode. Calculons $\sqrt{2}$ à la main. On cherche $x > 0$ tel que $x^2 = 2$, soit

$$f(x) = x^2 - 2 = 0.$$

Question. Écrire la formule de Newton pour ce f .

Itérations à partir de $x_0 = 2$:

Observation. Le nombre de chiffres corrects **double** à chaque itération.

Convergence quadratique.

Si x_0 est assez proche de la racine et si g' ne s'annule pas, l'erreur se comporte comme $\varepsilon_{n+1} \sim C \varepsilon_n^2$: le nombre de chiffres corrects double à chaque itération.

Conditions d'application — à retenir.

5. Application de Newton — local technique

On applique maintenant Newton au **deuxième problème** (local technique), posé en section 3.

Rappel du résidu.

$$g(U) = T_{\text{int,pred}}(23h; U) - 19.$$

Mise à jour de Newton.

$$U_{n+1} = U_n - \frac{g(U_n)}{g'(U_n)}, \quad g'(U_n) \approx \frac{g(U_n + \delta U) - g(U_n)}{\delta U}, \quad \delta U = 5.$$

Point de départ. A priori, on ne connaît pas U . On prend une estimation raisonnable : $U_0 = 90$ W/K.

Pas 1 — fait au tableau (sorties RK4 données).

Pas 2 — à vous. On vous donne :

$$T_{\text{int,pred}}(23h; 113,3) = 19,2, \quad T_{\text{int,pred}}(23h; 118,3) = 18,9.$$

Calculer $g(U_1)$, $g'(U_1)$, puis U_2 .

Pas 3 (donné).

Une itération de plus donne $U_3 \approx 117 \text{ W/K}$.

Bilan des itérations.

Itération	U_n	$g(U_n)$	Chiffres corrects
0	90,0	+1,4	0
1	113,3	+0,2	1
2	116,6	proche de 0	2–3
3	117,0	≈ 0	≥ 4

Le nombre de chiffres corrects double à chaque itération : c'est la signature de la convergence quadratique.

Interprétation physique. Le coefficient identifié est :

$$U \approx 117 \text{ W/K.}$$

On a enchaîné : interpolation des données météo $\rightarrow$ EDO (résolue numériquement) $\rightarrow$ problème inverse $\rightarrow$ Newton.

Trois itérations suffisent pour identifier U avec une bonne précision.

Deux points de recul.

1. **Problème direct vs inverse.** Calculer T sachant $U =$ une résolution d'EDO. Retrouver U sachant $T =$ plusieurs résolutions d'EDO (une par itération de Newton). L'identification est structurellement plus coûteuse.
2. **Et si on ne connaît pas la formule de g' ?** On l'approche par différence finie (CM2) :

$$g'(U) \approx \frac{g(U + \delta U) - g(U)}{\delta U}.$$

C'est ce que fait Python en arrière-plan quand la formule explicite n'est pas disponible.

6. Ouverture — plusieurs mesures et moindres carrés

Jeu complet de mesures.

t (min)	0	30	60	90	120
T mesuré ($^{\circ}\text{C}$)	45	31,5	24,0	20,0	17,7

Question. Avec une seule mesure, on avait une équation $g(k) = 0$. Avec cinq mesures, on a cinq équations en un seul inconnu. Que faire ?

Pont avec Newton.

Détail du calcul.

Notons $r_i(k) = T_{\text{pred}}(t_i; k) - T_{\text{mes},i}$ le résidu de la i -ème mesure. On a :

$$J(k) = \sum_{i=1}^N r_i(k)^2.$$



Simplification de Gauss-Newton.

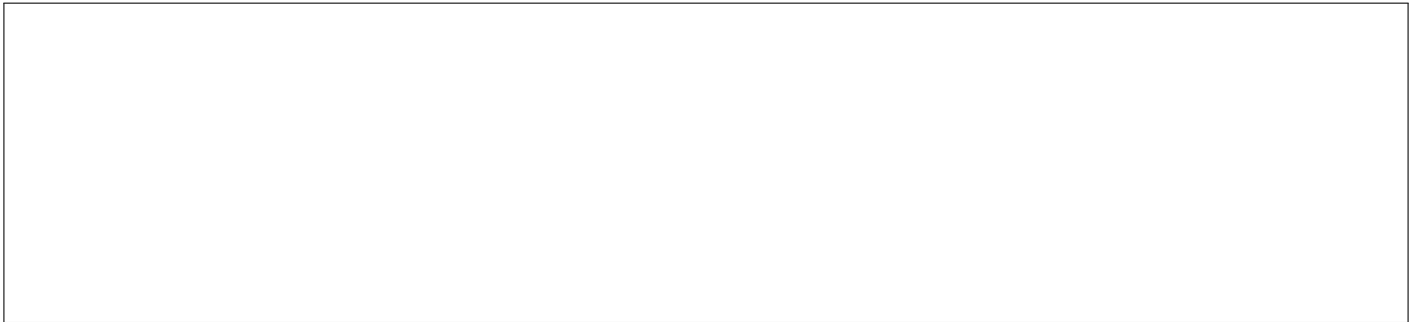
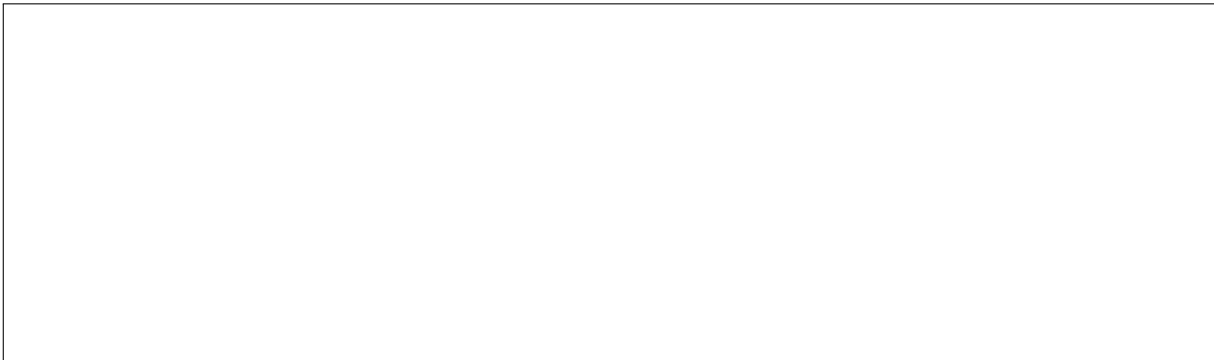


Illustration. Allure de $J(k)$ et de sa dérivée $J'(k)$:



Vocabulaire culturel (hors programme).

- **Quasi-Newton (BFGS)** : on approche J'' par différences finies successives. Utile quand la dérivée seconde est coûteuse ou indisponible.
- **Levenberg–Marquardt** : variante spécifique aux moindres carrés non linéaires. Standard en ingénierie pour l'ajustement de modèles.
- En Python : `scipy.optimize.curve_fit`, `scipy.optimize.least_squares`.